

Fiche d'exercices - Chapitre 8 - Angles

N. Bancel

10 Décembre 2025

Essayez de vous forcer à bien rédiger en faisant ces exercices

Calculs de mesures d'angles

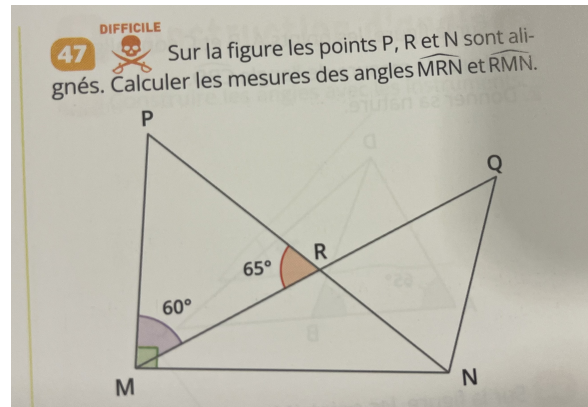
Dans votre cahier d'exercice, le titre de cet exercice doit être "Exercice 47 - Fiche d'exercices - Chapitre 8"

Figure 2

On cherche les mesures des angles $\widehat{MRN}$ et $\widehat{RMN}$.

1. Calcul de la mesure de l'angle $\widehat{MRN}$.

Je sais que les angles $\widehat{PRM}$ et $\widehat{MRN}$ sont adjacents et qu'ils forment ensemble l'angle $\widehat{PRN}$. Donc :

$$\widehat{PRN} = \widehat{PRM} + \widehat{MRN}.$$

Or les points P , R et N sont alignés, donc l'angle $\widehat{PRN}$ est un **angle plat**. Donc : $\widehat{PRN} = 180^\circ$. Et d'après la figure, $\widehat{PRM} = 65^\circ$. Donc :

$$180^\circ = 65^\circ + \widehat{MRN} \quad (1)$$

$$\widehat{MRN} = 180^\circ - 65^\circ \quad (2)$$

$$\widehat{MRN} = 115^\circ. \quad (3)$$

2. Calcul de la mesure de l'angle $\widehat{RMN}$.

Je sais que les angles $\widehat{PMR}$ et $\widehat{RMN}$ sont adjacents et qu'ils forment ensemble l'angle $\widehat{PMN}$. Donc :

$$\widehat{PMN} = \widehat{PMR} + \widehat{RMN}.$$

Or le segment $[MP]$ est perpendiculaire au segment $[MN]$, donc l'angle $\widehat{PMN}$ est un **angle droit**.
Donc : $\widehat{PMN} = 90^\circ$. Et d'après la figure, $\widehat{PMR} = 60^\circ$. Donc :

$$90^\circ = 60^\circ + \widehat{RMN} \quad (4)$$

$$\widehat{RMN} = 90^\circ - 60^\circ \quad (5)$$

$$\widehat{RMN} = 30^\circ. \quad (6)$$

Ainsi,

$$\widehat{MRN} = 115^\circ \quad \text{et} \quad \widehat{RMN} = 30^\circ.$$

Identifier une propriété

Dans votre cahier d'exercice, le titre de cet exercice doit être "Exercice 33 - Fiche d'exercices - Chapitre 8"

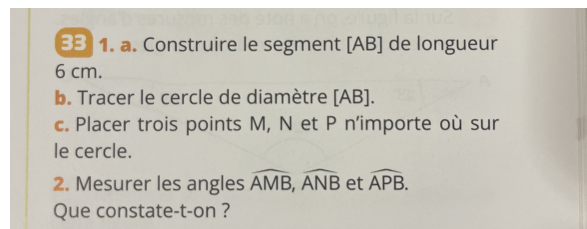


Figure 2

Question bonus

1. Essayer d'écrire votre conclusion sous la forme d'un théorème mathématique rigoureux. Avec juste assez de mots. Ni trop, ni pas assez, pour dresser votre conclusion. *En Mathématiques, cela ne s'appelle en réalité pas un théorème. C'est une "conjecture". C'est-à-dire quelque chose qui vous semble vrai, à partir d'observations. Mais qui n'a pas encore été démontré*

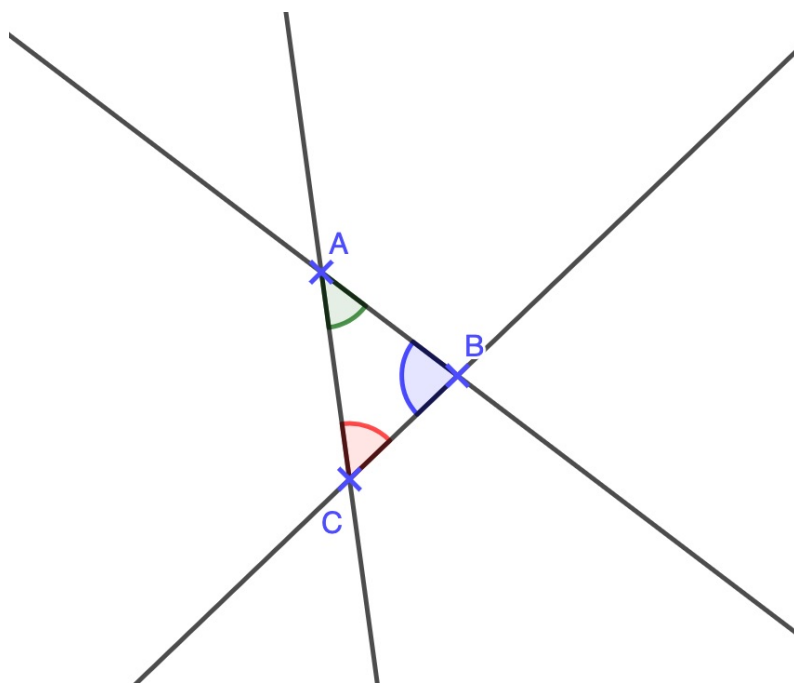
- Si l'on trace un cercle ayant pour diamètre le segment $[AB]$, alors pour tout point M placé sur ce cercle (différent de A et de B), le triangle AMB est rectangle en M .
- Quand on prend un point M n'importe où sur un cercle de diamètre $[AB]$, l'angle $\widehat{AMB}$ est toujours un angle droit.
- Vocabulaire avec cercle circonscrit : Dans un triangle rectangle ABC , le centre du cercle circonscrit est le milieu de l'hypoténuse.

Mesurer un angle en autonomie

Tracer 3 points A , B , et C très resserrés les uns des autres. Mesurer les angles : $\widehat{ABC}$, $\widehat{ACB}$ et $\widehat{BAC}$.

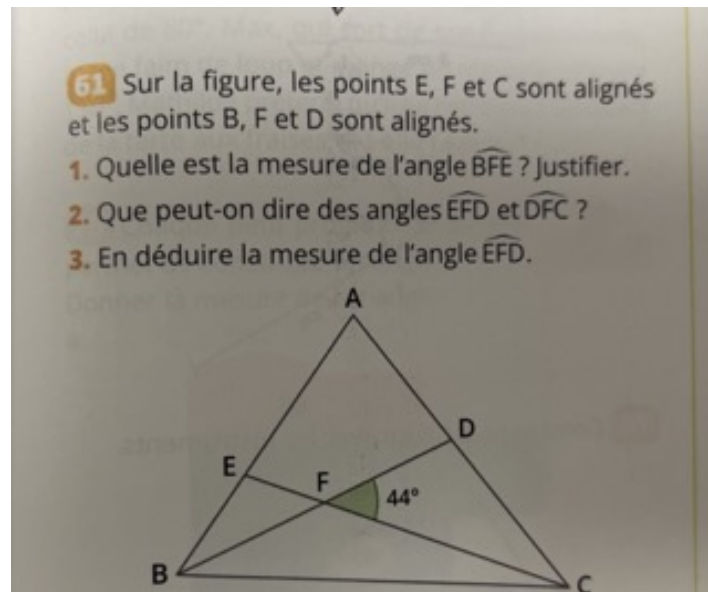


On ne va pas ici écrire la solution mais plutôt donner une indication. L'idée ici est de tracer toutes les droites et demi-droites nécessaires à la mesure de ces angles. Il faut que les traits dépassent les limites du rapporteur pour bien voir par transparence le trait de la droite en dessous de la graduation du rapporteur. Cet exercice est aussi un bon entraînement pour nommer les angles.



Vous pouvez aussi vous entraîner à nommer les angles. Comment se nomme l'angle vert, comment se nomme l'angle bleu, puis l'angle rouge ?

Travailler la rédaction



On cherche à déterminer la mesure de l'angle $\widehat{BFE}$ puis celle de l'angle $\widehat{EFD}$.

1. Calcul de la mesure de l'angle $\widehat{BFE}$.

On sait que les points B, F et D sont alignés.

De même, les points E, F et C sont alignés.

Les droites (BD) et (EC) se coupent en F, donc les angles $\widehat{BFE}$ et $\widehat{DFC}$ ont :

- le même sommet F ;
- leurs côtés portés par les mêmes droites (BD) et (EC), mais dans des sens opposés.

Les angles $\widehat{BFE}$ et $\widehat{DFC}$ sont donc **opposés par le sommet** et ont donc la même mesure. D'après la figure, $\widehat{DFC} = 44^\circ$, donc :

$$\widehat{BFE} = 44^\circ.$$

2. Relation entre les angles $\widehat{EFD}$ et $\widehat{DFC}$.

Les angles $\widehat{EFD}$ et $\widehat{DFC}$:

- ont le même sommet F ;
- ont un côté commun : la demi-droite [FD) ;

Ils sont donc **adjacents**. De plus, les points E, F, C sont alignés donc l'angle $\widehat{EFC}$ est un **angle plat** :

$$\widehat{EFC} = 180^\circ.$$

Les angles $\widehat{EFD}$ et $\widehat{DFC}$ forment ensemble l'angle plat $\widehat{EFC}$, donc ils sont **supplémentaires**.

On peut donc écrire :

$$\widehat{EFD} + \widehat{DFC} = \widehat{EFC}$$

$$\widehat{EFD} + \widehat{DFC} = 180^\circ$$

3. Calcul de la mesure de l'angle $\widehat{EFD}$.

D'après la question 2, on a :

$$\widehat{EFD} + \widehat{DFC} = \widehat{EFC}$$

Or, d'après la figure, $\widehat{DFC} = 44^\circ$, et on sait aussi que $\widehat{EFC} = 180^\circ$ donc :

$$\widehat{EFD} + 44^\circ = 180^\circ$$

$$\widehat{EFD} = 180^\circ - 44^\circ$$

$$\widehat{EFD} = 136^\circ.$$

Ainsi, on a trouvé :

$$\widehat{BFE} = 44^\circ \quad \text{et} \quad \widehat{EFD} = 136^\circ.$$

Lire l'heure en classe

Dans votre cahier d'exercice, le titre de cet exercice doit être "Lire l'heure en classe - Fiche d'exercices - Chapitre 8"



Figure 1



Figure 2

Une horloge est divisée en **12 grandes graduations**. Elle est constituée de deux aiguilles :

- L'aiguille qui indique les heures (la plus courte)
- L'aiguille qui indique les minutes (la plus longue)

Chaque grande graduation correspond à **1 heure**.

L'aiguille des minutes fait un tour complet en **60 minutes**.

L'aiguille des heures fait un tour complet en **12 heures**.

1. Combien de minutes y a-t-il dans une heure ?
2. Sachant qu'il y a 60 minutes réparties sur les 12 grandes graduations : à combien de minutes correspond 1 grande graduation d'heure ?
3. On considère l'angle formé par une grande graduation et la suivante : quelle est la valeur de cet angle ? Justifier.



4. Une petite graduation correspond à 1 minute. On considère l'angle formé par une petite graduation et la suivante (donc un angle / intervalle d'une minute) : quelle est la valeur de cet angle ? Justifier.



1. Combien de minutes y a-t-il dans une heure ?

Une heure est composée de **60 minutes**.

2. Sachant qu'il y a 60 minutes réparties sur les 12 grandes graduations : à combien de minutes correspond 1 grande graduation d'heure ?

On sait qu'il y a **60 minutes** réparties sur **12 grandes graduations**.
Donc une grande graduation correspond à :

$$60 \div 12 = 5 \text{ minutes}$$

3. On considère l'angle formé par une grande graduation et la suivante : quelle est la valeur de cet angle ? Justifier.

On sait qu'un tour complet mesure 360° et qu'il est divisé en **12 grandes graduations**.
Donc :

$$360^\circ \div 12 = 30^\circ$$

Ainsi, l'angle entre deux grandes graduations successives mesure 30° .

4. Une petite graduation correspond à 1 minute. On considère l'angle formé par une petite graduation et la suivante : quelle est la valeur de cet angle ? Justifier.

On sait qu'un tour complet mesure 360° et correspond à **60 minutes**.
Donc :

$$360^\circ \div 60 = 6^\circ$$

Ainsi, l'angle correspondant à **1 minute** mesure 6° .

5. Dessiner et calculer la mesure de l'angle formé par les aiguilles pour indiquer les heures suivantes (on choisit toujours le plus petit angle). On considère que l'aiguille des heures **reste figée** sur le numéro de l'heure.

Essayez de rédiger vos calculs de manière claire et organisée. Le format idéal est une opération du type

$$\dots \times \alpha + \dots \times \beta = \dots \text{ degrés}$$

(a) 4h

À 4h, l'aiguille des heures est sur le 4 et l'aiguille des minutes est sur le 12.

L'écart est de **4 grandes graduations**.

Or 1 grande graduation correspond à 30° , donc :

$$4 \times 30^\circ + 0 \times 6^\circ = 120^\circ$$

Ainsi, l'angle formé par les aiguilles est 120° .

(b) 4h30

À 4h30, l'aiguille des heures est sur le 4 et l'aiguille des minutes indique 30 minutes.

On calcule l'angle de l'aiguille des heures :

$$4 \times 30^\circ + 0 \times 6^\circ = 120^\circ$$

On calcule l'angle de l'aiguille des minutes :

$$0 \times 30^\circ + 30 \times 6^\circ = 180^\circ$$

L'angle entre les aiguilles est donc :

$$(0 \times 30^\circ + 30 \times 6^\circ) - (4 \times 30^\circ + 0 \times 6^\circ) = 60^\circ$$

Ainsi, l'angle formé par les aiguilles est 60° .

(c) 9h15

À 9h15, l'aiguille des heures est sur le 9 et l'aiguille des minutes indique 15 minutes.

On calcule l'angle de l'aiguille des heures :

$$9 \times 30^\circ + 0 \times 6^\circ = 270^\circ$$

On calcule l'angle de l'aiguille des minutes :

$$0 \times 30^\circ + 15 \times 6^\circ = 90^\circ$$

La différence donne :

$$(9 \times 30^\circ + 0 \times 6^\circ) - (0 \times 30^\circ + 15 \times 6^\circ) = 180^\circ$$

Ainsi, l'angle formé par les aiguilles est 180° .

(d) 8h35

À 8h35, l'aiguille des heures est sur le 8 et l'aiguille des minutes indique 35 minutes.

On calcule l'angle de l'aiguille des heures :

$$8 \times 30^\circ + 0 \times 6^\circ = 240^\circ$$

On calcule l'angle de l'aiguille des minutes :

$$0 \times 30^\circ + 35 \times 6^\circ = 210^\circ$$

L'angle entre les aiguilles est donc :

$$(8 \times 30^\circ + 0 \times 6^\circ) - (0 \times 30^\circ + 35 \times 6^\circ) = 30^\circ$$

Ainsi, l'angle formé par les aiguilles est 30° .

(e) 3h42

À 3h42, l'aiguille des heures est sur le 3 et l'aiguille des minutes indique 42 minutes.

On calcule l'angle de l'aiguille des heures :

$$3 \times 30^\circ + 0 \times 6^\circ = 90^\circ$$

On calcule l'angle de l'aiguille des minutes :

$$0 \times 30^\circ + 42 \times 6^\circ = 252^\circ$$

L'angle entre les aiguilles est donc :

$$(0 \times 30^\circ + 42 \times 6^\circ) - (3 \times 30^\circ + 0 \times 6^\circ) = 162^\circ$$

Ainsi, l'angle formé par les aiguilles est 162° .

(f) 5h58

À 5h58, l'aiguille des heures est sur le 5 et l'aiguille des minutes indique 58 minutes.

On calcule l'angle de l'aiguille des heures :

$$5 \times 30^\circ + 0 \times 6^\circ = 150^\circ$$

On calcule l'angle de l'aiguille des minutes :

$$0 \times 30^\circ + 58 \times 6^\circ = 348^\circ$$

On calcule d'abord la différence :

$$(0 \times 30^\circ + 58 \times 6^\circ) - (5 \times 30^\circ + 0 \times 6^\circ) = 198^\circ$$

On choisit le plus petit angle :

$$360^\circ - 198^\circ = 162^\circ$$

Ainsi, l'angle formé par les aiguilles est 162° .